



Ejercicio práctico: Gestión de transferencias bancarias con DAO y transacciones

Objetivo

Crear un DAO llamado `CuentaDAO` para gestionar cuentas bancarias en una base de datos, incluyendo métodos para consultar saldo, realizar depósitos y realizar transferencias seguras que usen transacciones para garantizar integridad.

Base de datos

Tabla `cuentas` con estructura mínima:

```
CREATE TABLE cuentas (  
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  titular VARCHAR(100) NOT NULL,  
  saldo DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0  
);
```

Tareas

1. Crear la clase `CuentaDAO` con un constructor que reciba o cree la conexión PDO.
2. Implementar el método `getSaldo($idCuenta)` que devuelva el saldo actual de la cuenta indicada.
3. Implementar el método `depositar($idCuenta, $cantidad)` que sume la cantidad indicada al saldo de la cuenta.
4. Implementar el método `transferir($idCuentaOrigen, $idCuentaDestino, $cantidad)` que realice la transferencia restando de la cuenta origen y sumando en la cuenta destino usando una transacción para garantizar que ambas operaciones sucedan como unidad.
5. Incluir manejo de errores con `try/catch` en `transferir`. En caso de error, debe hacer rollback y lanzar una excepción con un mensaje adecuado.
6. Probar el DAO con un script que cree una instancia de `CuentaDAO` y simule varias transferencias, mostrando resultados o errores.

Recomendaciones

- Usar siempre `prepared statements` en las consultas para evitar inyección SQL.
- Controlar errores como intentar transferir más saldo del disponible.
- Si la transferencia no puede realizarse (saldo insuficiente, cuenta no existe), la transacción debe cancelarse completamente.

- Mostrar mensajes claros para cada caso (éxito, error por saldo, error de conexión, etc.).

IES CAMP DE MORVEDRE

Prof: ma.capillaherrero@edu.gva.es